

종합 감사 보고서

v18 캠페인 블록 — 작전급 해군 캠페인 엔진

감사 일자	2026-07-07	판정	통과 (9영역 PASS/해당없음)
대상 범위	v17.01.01 ~ v17.01.08 (직전 v16 종합감사 c3032b1 이후). 작전급 캠페인 엔진 v18.1~v18.7 — 코어 루프·전력 관리·임무 배정·전장의 안개·SLOC 연속 통제도·캠페인 MC·분석 리포트	발견 항목	2 건 (즉시 수정)
변경 규모	engine_campaign.py 신설(559줄, 전술 엔진 무수정 호출) · app_main.py(+332: SimWorker 캠페인 분기·MC 라우팅·캠페인 분석 서브탭) · app_main.spec(engine_campaign datas) · ai_policy_infer.py(_MEIPASS 절대경로) · _audit_campaign_smoke.py 신설	트리거	① v16→v17 major 전환
감사 방식	무인 모드 — 착수 승인=9영역 포괄동의. 각 마이너 shift-left(v18.5-18.6-18.7 개별 code-review 정확성 0건) 후 종합은 engine_campaign 전체 통합 리뷰(에이전트)·상호작용·하위호환 중심	근거 규칙	CLAUDE.md 종합 감사 9영역
소요/특성	빌드 성공 · GUI 스모크 RESULT_CODE=0(단발 + 캠페인 MC + 안개) · abort 전파 OK · 캠페인 MC 1000회 약 42초 · NaN/Inf 0 · outcome 합=1.0	무인/수동	100% 무인 · 사용자 개입 0회
점검 규모	회귀 8케이스×26지표 bit-identical(전술 엔진 무수정) · audit_static_scan 28/28(캠페인 3중세트 2중 추가) · 엔진 정밀리뷰 8집중영역 · 구버전 cfg 하위호환	재감사	발견 2건 → v17.01.09 수정·재PASS

1. 9개 영역 점검 결과

#	영역	판정	점검 내용 · 근거
①	코드·로직	발견1	engine_campaign 전체 정밀리뷰(에이전트) 8집중영역 버그 0 — 나눗셈/NaN·경계/off-by-one·빈컬렉션·상태머신·전역DB mutate·cfg오염·rng결정론·카운터. 3중세트(enable_campaign_mode·enable_campaign_fog) 무결·전역 DB mutate 0(get 읽기전용)·부모(engine_combat) 무수정=회귀 bit-identical. 발견: horizon_h≤0 축퇴 입력→빈 루프로 교전 0인데 outcome "win" 오판 → v17.01.09 max(1,...) 클램프
②	DB·수치	해당없음	신규 무기 제원 없음(기존 SHIP_DB·FLEET_PRESETS·ENEMY_FLEET_PRESETS 재사용). 새 수치는 추상 계수(수리 1~14일·교전당 탄약 0.28·연료 0.01/틱·통제 관성 $\alpha=0.3$)로 교리적 값 — 공개제원 대조 대상 아님. db_specsheets 항목수=DB합 정적 PASS
③	회귀	PASS	audit_verify_regression.py — 8케이스 × 26지표 bit-identical. engine_campaign이 전술 엔진을 무수정 호출(호출만)해 단발·전장 골든 무영향. horizon 클램프 수정 후 재PASS
④	통합 MC + 성능	PASS	캠페인 MC 1000회 약 42초(단발 0.043초, 단일 프로세스 순차로 충분) · NaN/Inf 0 · outcome 합=1.0 · 평균 통제도 [0,1] clamp·min≤max. 웨이브 편향 진단: outcome이 편성 강도와 정합 분리(CVN 승90% ~ 소형함 무승부 지배), 72→168h 완만한 낙관 편향은 초장기 336h에 연료·손실 누적으로 반전=단조 낙관 아님
⑤	exe·빌드	PASS	빌드 성공 · 번들(engine_campaign datas·_MEIPASS 경유 forecast_model 로드) · 단발 GUI 스모크 RESULT_CODE=0 · 캠페인 스모크(MC+안개) RESULT_CODE=0(예측모델 적용·안개 배너 확인) · abort 전파 OK(progress_cb 예외→SimWorker except _SimCancelled). 재빌드 후 재PASS
⑥	위생	발견1	캠페인 3중세트 무결·죽은코드 0(monte_carlo_campaign·render_campaign_report·run_campaign 호출처 존재)·보안(키 없음)·정적 28/28·PLANS v18 완료분 정리(v19 진입 청산). 발견: CLAUDE.md 파일구조 표에 engine_campaign.py 누락 → v17.01.09 추가. 로드맵_상세 문서 major 라벨(v17해군=현v18) 매핑 주석 추가

#	영역	판정	점검 내용 · 근거
⑦	하위호환	PASS	캠페인 키(enable_campaign_fog-campaign_horizon_h-campaign_isr_aircraft) 없는 구버전 cfg·빈 cfg로 run_campaign 정상 실행 · 구버전 cfg로 run_v7_simulation(요격률 1.0)-run_battle_simulation(outcome win) 정상 · self.cfg=dict(cfg) 오염 차단
⑧	수치·단위	PASS	전력비 target(friendly+enemy≤0 가드)-mean_control(len=3 상수 분모)-best_control(default 지정)-MC inv=1/n(n≥1) 0나눗셈 가드 · 확률/통제도 [0,1] clamp · 비용 /1e6 단위 일관 · horizon 클램프(①과 교차)
⑨	리소스 누수	PASS	캠페인 frames 미사용(리스트 지표만) · MC가 각 run 결과 dict 미축적(반복마다 GC, ctrl_list는 float만) · figure는 ChartPageWidget 관리(stop_worker 정리 추가) · 엔진 _log/print 없음 · forecast_model 1회 로드 공유(3.1MB.pkl 반복 로드 방지)

범례 — PASS: 점검 통과 · 해당없음: 블록과 무관해 생략 · 발견N: N건 발견(그 자리 수정·재감사). 9영역 전부 PASS/해당없음이어야 블록 종료 선언.

감사 범위 주석 — v18 캠페인 블록(v17.01.01~09). 별도 engine_campaign.py 신설로 며칠 단위 전역을 1시간 틱으로 진행하고 교전은 즉시예측(forecast_model)으로 해결. 전술 엔진(engine_combat)은 무수정 호출 → 단발·전장 회귀 bit-identical. 신규 토글 2중(enable_campaign_mode-enable_campaign_fog, 기본 OFF·실험적). 각 마이너가 shift-left(개별 code-review)를 거쳐 종합 감사는 통합 상태·상호작용·하위호환 점검에 집중. v18 해군 캠페인 완성 — v19 공군 작전급 진입 준비 완료.

2. 종합 판정

통과

9개 영역 전부 PASS/해당없음 · 발견 2건(경미) 즉시 수정 · 판단필요 0건 — 작전급 캠페인 엔진(engine_campaign 신설)이 전술 엔진을 무수정 호출해 회귀 bit-identical을 보존하고, 엔진 정밀리뷰 8집중영역에서 버그 0건. 발견은 horizon_h≤0 축퇴 클램프·CLAUDE.md 파일표 누락 2건뿐으로 v17.01.09에서 즉시 수정·재감사 통과. 캠페인 계열은 MVP 근사(웨이브 유한·손실 미추정)라 실험적 유지가 정직. v18 해군 캠페인 완성, v19 공군 작전급 진입 준비 완료

3. 산출물 · 검증 경로

- audit_verify_regression.py — 8케이스×26지표 골든 bit-identical. engine_campaign이 전술 엔진을 호출만(무수정)해 단발·전장 골든 무영향. horizon 클램프 수정 후 재PASS.
- audit_static_scan.py — 정적 점검 28/28 PASS. 메타회귀로 캠페인 3중세트(enable_campaign_mode-enable_campaign_fog) 자동검사를 소비처 명시 방식으로 추가(26→28항목).
- GUI 스모크(단발 + 캠페인) — 단발 _audit_gui_smoke.py RESULT_CODE=0 · 캠페인 _audit_campaign_smoke.py RESULT_CODE=0(캠페인 모드+안개 토글→시물→예측모델 적용·안개 배너 확인). abort 전파 헤드리스 확인. 엔진 직접호출 우회 없음.
- 엔진 정밀리뷰(general-purpose 에이전트) — engine_campaign.py 559줄 8집중영역(나눗셈·경계·빈컬렉션·상태머신·전역DB·cfg·rng·카운터) 정밀 추적. 명백한 정확성 버그 0건, horizon 축퇴만 소견.
- 통합 MC · 하위호환 — 캠페인 MC 1000회 약 42초 NaN 0-outcome 합=1.0. 구버전 cfg(캠페인 키 없음)·빈 cfg run_campaign 정상. 웨이브 편향 정량 진단(편성 강도 정합·초장기 반전).
- 감사보고서.md — 텍스트 감사 보고서에 v18 캠페인 블록 섹션 기록(최신순 누적).

4. 메타 회고 (감사 절차 자체 개선)

이번 감사에서 식별·이행한 절차 개선:

- 캠페인 3중세트 자동검사 추가(즉시 반영) — chk_flag_triplet의 engread가 engine_combat만 봐서 소비처가 engine_campaign(fog)-app_main 라우팅(mode)인 캠페인 플래그를 오탐→①에서 수동 확인해야 했다. 소비처를 명시한 캠페인 계열 별도 검사를 추가(정적 26→28). 다음 세 실행 모드/엔진 파일 토글도 소비처 명시로 등록.
- 병합 후 code-review 빈 diff 대체법 확립 — 연속 커밋이라 git diff가 빈 diff → 신설 엔진 파일(engine_campaign.py)을 general-purpose 에이전트에 통째로 주고 8집중영역 정밀 리뷰시켜 code-review high를 대체(버그 0 확인). 마이너마다 shift-left(직접 리뷰)를 이미 했으면 종합은 이 통합 리뷰로 충분.
- 다음 숙제(지속) — GUI abort(중단 클릭) 실제 자동화 미해소(전파는 헤드리스로 확인). 프리셋팅 오타 조용한 폴백(_build_force가 잘못된 fleet_preset을 단독 작전으로 폴백 → 진단 테스트 오염 발견) → repr 대조 습관 유지.

5. 환경 · 커밋 정보 (재현성)

HEAD 커밋	fe085ab (v17.01.09 감사 수정)	Python	3.14
OS	Windows 11	numpy	2.x (CPU)
PyQt6 / WebEngine	6.x	matplotlib	3.10.x
pywinauto	0.6.9	reportlab	4.5.x

차기 종합 감사 — v19 공군 작전급 아키텍처 전환 완료 시 또는 다음 major 전환 직전(트리거 ①/②). PDF는 감사보고서/감사보고서_{블록}.pdf로 누적.